

题目

15. (18分) 如图所示, 平面直角坐标系 xOy 中, 在第 I 象限内存在方向沿 y 轴负方向的匀强电场, 在第 IV 象限内 $y \geq -d$ 区域存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场. 一质量为 m 、电荷量为 q ($q > 0$) 的带电粒子以初速度 v_0 从 y 轴上 $P(0, h)$ 点沿 x 轴正方向开始运动, 经过电场后从 x 轴上的点 $Q(\frac{2\sqrt{3}}{3}h, 0)$ 进入磁场, 粒子恰好不能从磁场的下边界离开磁场. 不计粒子重力. 求:

- (1) 粒子在 Q 点位置的速度 v_Q 和速度方向与 x 轴正方向夹角 θ ;
- (2) 匀强磁场磁感应强度大小 B ;
- (3) 粒子从 P 点开始运动至第一次到达磁场下边界所需要的时间.

Handwritten solution notes and diagram:

Diagram: A coordinate system xOy with origin O . Point P is on the y -axis at $(0, h)$. A horizontal line is drawn at $y = -d$. A particle starts at P moving right. It enters a region with a downward electric field E and then enters a region with an outward magnetic field B at point Q on the x -axis. The particle's path in the magnetic field is a circular arc tangent to the line $y = -d$.

Handwritten calculations:

$$t = \frac{\frac{2\sqrt{3}}{3}h}{v_0} \quad h = \frac{1}{2}$$

$$V \cos \theta = v_0 \quad v = \frac{v_0}{\cos \theta}$$

$$Bq d \cos \theta = mv_0 + mv_0 \cos \theta$$

$$(Bq d - mv_0) \cos \theta = mv_0$$

$$\cos \theta = \frac{mv_0}{Bq d}$$

$$\frac{Bq d}{m(1 + \cos \theta)} = \frac{v_0}{\cos \theta}$$

$$Bq d \cos \theta =$$

Figure 1: 公开题图 第 1 页

平面直角坐标系 xOy 中, 在第 I 象限内存在方向沿 y 轴负方向的匀强电场, 在第 IV 象限内 $y \geq -d$ 区域存在方向垂直纸面向外的匀强磁场. 一质量为 m 、电荷量为 q ($q > 0$) 的带电粒子以初速度 v_0 从 y 轴上 $P(0, h)$ 点沿 x 轴正方向开始运动, 经过电场后从 x 轴上的点 $Q(\frac{2\sqrt{3}}{3}h, 0)$ 进入磁场. 粒子恰好不能从磁场的下边界离开磁场. 不计粒子重力. 求:

1. 粒子在 Q 点的速度 v_Q 和速度方向与 x 轴正方向夹角 θ ;
2. 匀强磁场磁感应强度大小 B ;
3. 粒子从 P 点开始运动至第一次到达磁场下边界所需要的时间.

解析 (学生版)

答案速览

- (1) $v_Q = 2v_0$, 方向与 x 轴正方向成 60° , 斜向右下。
- (2) $B = \frac{3mv_0}{qd}$ 。
- (3) $t = \frac{2\sqrt{3}h}{3v_0} + \frac{2\pi d}{9v_0}$ 。

一眼识别

- 题型识别: 电场中类平抛, 磁场中匀速圆周运动。
- 最短主线: 用 Q 的坐标反求电场段末速度, 再用轨迹与 $y = -d$ 相切确定半径。
- 适用条件: 电场力恒定; 磁场不做功, 入磁场后速率保持 v_Q 。

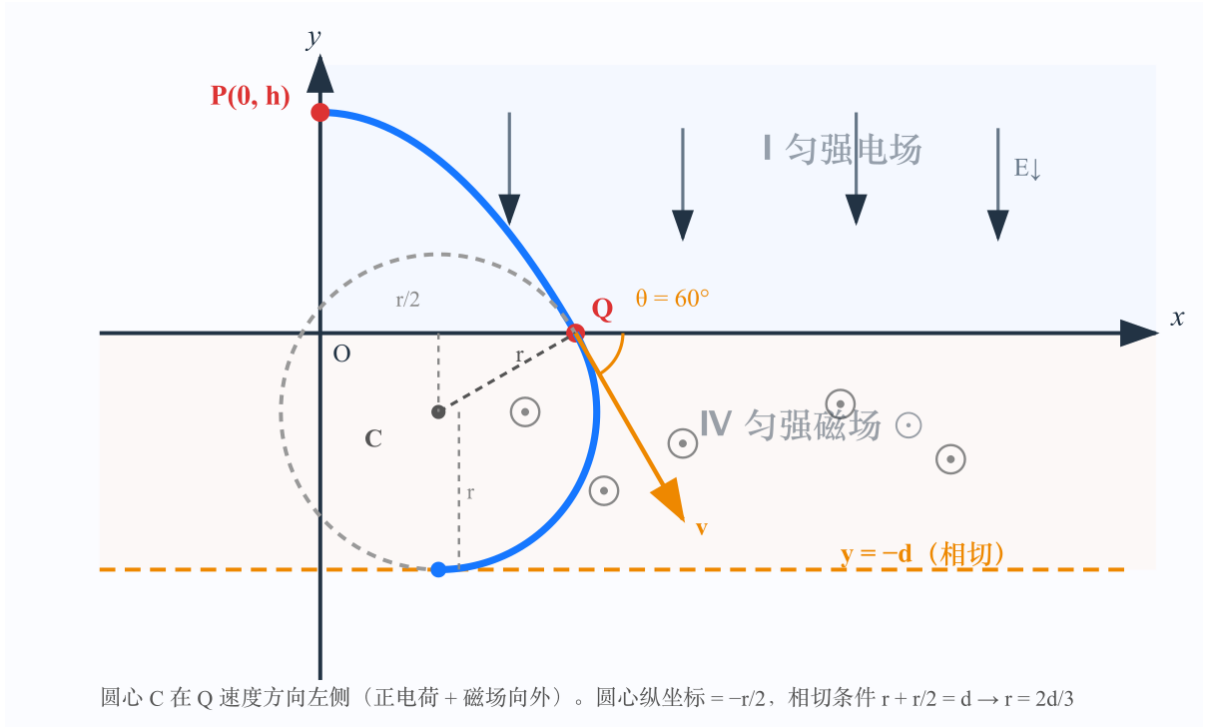


Figure 2: 电场抛物线与磁场相切轨迹

详细解答

第 1 步：求到达 Q 的时间与速度

水平方向匀速，

$$t_E = \frac{x_Q}{v_0} = \frac{2\sqrt{3}h}{3v_0}.$$

设电场加速度大小为 a ，竖直位移满足 $h = at_E^2/2$ ，得 $a = 3v_0^2/(2h)$ 。于是

$$v_y = at_E = \sqrt{3}v_0, \quad v_Q = \sqrt{v_0^2 + v_y^2} = 2v_0.$$

$\tan \theta = v_y/v_0 = \sqrt{3}$ ，故 $\theta = 60^\circ$ ，方向向右下。

第 2 步：由相切条件求轨道半径

正电荷进入向外磁场后向右下弯曲，圆心在速度左侧。 Q 到圆心的竖直分量为 $r \cos 60^\circ = r/2$ ，圆心纵坐标为 $-r/2$ 。轨迹最低点恰在 $y = -d$ ：

$$\frac{r}{2} + r = d, \quad r = \frac{2d}{3}.$$

第 3 步：求磁感应强度

$$r = \frac{mv_Q}{qB} = \frac{2mv_0}{qB}.$$

与 $r = 2d/3$ 联立，

$$B = \frac{3mv_0}{qd}.$$

第 4 步：求磁场段时间

从 Q 的半径方向转到最低点，粒子沿顺时针转过 $120^\circ = 2\pi/3$ 。回旋角速度 $\omega = qB/m$ ，

$$t_B = \frac{2\pi/3}{qB/m} = \frac{2\pi d}{9v_0}.$$

总时间为

$$t = t_E + t_B = \frac{2\sqrt{3}h}{3v_0} + \frac{2\pi d}{9v_0}.$$

易错点

- 错误表现：把 Q 点速度仍写成 v_0 ；纠正策略：电场改变竖直分速度，先做速度合成。
- 错误表现：直接写 $2r = d$ ；纠正策略：圆心不在 x 轴上，先求圆心纵坐标 $-r/2$ 。

30 秒自测

若磁场方向改为向里，粒子刚进入磁场时会向哪个方向弯曲？